

การจำแนกความรู้สึกของนักศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ

Sentiment classification of student feedback using text mining

วรรณชล พิณพรม^{1*}, ณภาพ พลเสน¹, สุธิดา ชัยชมชื่น และ อุกฤษฐิวัฒน์ พิมพ์พา¹

Wannachol Pinprom^{1*}, Napop Ponsen¹, Suthida Chaichomchuen and Aukkritthawat Phimpha¹

บทคัดย่อ

การศึกษาก่อสร้างโมเดลการจำแนกความรู้สึกจากระบบประเมินการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อความ เนื่องจากการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นแก่อาจารย์ผู้สอนหลังจากได้สอนจบลงในแต่ละภาคเรียนนั้นแล้ว ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนการประเมินการสอน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านแผนการสอน อุปกรณ์การสอนและสถานที่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอน และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา และ ส่วนการแสดงความคิดเห็นอิสระ ในส่วนการแสดงความคิดเห็นนี้สามารถนำมาวิเคราะห์ความรู้สึกแฝงเพื่อที่จะทราบความรู้สึกของผู้เรียนได้ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลความคิดเห็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในปีการศึกษา 2563-2565 จำนวน 34,451 ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกความรู้สึก โดยใช้โมเดลการทำเหมืองข้อความ 3 รูปแบบ คือการถดถอยโลจิสติก การสุ่มป่าไม้ และ อัลกอริทึมโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน จากการสร้างแบบจำลองการจำแนกความรู้สึกจากระบบประเมินการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อความ พบว่า โมเดลการสุ่มป่าไม้มีความแม่นยำสูงสุดที่ 86% โมเดลการถดถอยโลจิสติก มีความแม่นยำ 85% และโมเดลโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน มีความแม่นยำ 82%

คำสำคัญ: การจำแนกความรู้สึก, ระบบประเมินการเรียนการสอน, การทำเหมืองข้อความ, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

¹ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

¹ Computer Education, Faculty of Technical Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok 10800

* Corresponding author : wannachol.pinprom@gmail.com

Abstract

Studying the creation of sentiment classification models from the teaching evaluation system with text-mining technique. After learning, students can send Feedback to instructors to develop more effective teaching patterns. There are two types of evaluation. The first one is a score on specification topic such as Suitable room, Teaching, material used in teaching etc. The second is a student's comment section for teachers that can tell the emotional state of students and can be applied with sentiment analysis. The data that was analyzed was King Mongkut's University of Technology North Bangkok student's comment Since 2020 to 2022 there have been 34,451 Record implement with three algorithms is Logistic Regression, Random Forest and Convolutional Neural Network. From summarizing the sentiment analysis classification model using the text mining technique, it was found that the Logistic Regression model has 0.86 percent accuracy. Random Forest has 0.85 percent accuracy and Convolutional Neural Network have 0.82 percent accuracy respectively.

Keywords: Sentiment classification, Text mining, Evaluation system, Natural language processing

บทนำ

การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอน พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถให้ข้อเสนอแนะ แก่อาจารย์ผู้สอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน ซึ่งมีการประเมิน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแบบประเมินที่ประกอบด้วยคำถามด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนการสอน อุปกรณ์การสอน สถานที่ ความสามารถของอาจารย์ วิธีการสอน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ส่วนที่สอง คือ ส่วนแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำหรือติชมเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ ในส่วนนี้สามารถนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้เรียนได้

ระบบการประเมินอาจารย์มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ข้อมูลความคิดเห็นจากนักศึกษาจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการสอน เพิ่มโอกาสให้อาจารย์ได้พิจารณาผลงานและดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักศึกษา ดังนั้น ระบบการประเมินอาจารย์จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (Survey Slash, 2566) และผลจากการประเมินจะถูกส่งต่อไปให้ผู้บริหารนำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

การวิเคราะห์ความรู้สึก เป็นการนำเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มาใช้ในการวิเคราะห์และจำแนกความรู้สึกทั้งในระดับเอกสาร ประโยค หรือคุณลักษณะของวัตถุ โดยสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าและบริการต่าง ๆ และการทำเหมืองความคิดเห็น เพื่อสกัดข้อมูลความคิดเห็นเฉพาะเจาะจง นำไปสกัดคุณลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น เพื่อพิจารณาว่าความคิดเห็นนั้นแสดงออกในเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง (พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี & วรภัทร ไพรีเกรง, 2565)

การทำเหมืองข้อความ เป็นเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับค้นหาคำหรือข้อความในข้อความจำนวนมาก โดยอาศัยหลักการทางสถิติ วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลเอกสาร การประมวลผลข้อความ และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการทำเหมืองข้อความสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ

กับวัตถุประสงค์ (วรรณวิภา วงศ์วิไลสกุล, 2557) เช่น การสรุปเนื้อหาของเอกสารข้อความและการจำแนกประเภทของเอกสารข้อความ

เพื่อให้โมเดลใช้งานได้จริงและแม่นยำ จำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้อัลกอริทึมได้เรียนรู้ฝึกฝน และวิเคราะห์ชุดข้อมูล เพื่อตรวจสอบและค้นหารูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริทึมจะถูกนำมาเปรียบเทียบและปรับแต่งให้เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในวิจัยนี้ ผู้จัดทำได้นำชุดข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนำมาจำแนกความรู้สึก โดยทำการวิเคราะห์ความรู้สึกจากความคิดเห็นในระบบประเมินการเรียนการสอน เช่น จำแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ และประเมินประสิทธิภาพของโมเดลด้วยค่าความแม่นยำ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1. เพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนผ่านการวิเคราะห์ความรู้สึก จากข้อมูลความคิดเห็นในระบบประเมินการเรียนการสอน การใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกนี้จะช่วยให้สามารถจำแนกความคิดเห็นออกเป็นเชิงบวก เชิงลบ ได้อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์และประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านมุมมองของนักศึกษา การประเมินผลลัพธ์นี้จะช่วยให้เข้าใจว่าการเรียนการสอนนั้นสอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษาหรือไม่
3. เพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ด้านสถานที่ อุปกรณ์การสอน หรือการจัดเตรียมการสอน โดยการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการเรียนการสอน
4. เพื่อสร้างรายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ในลักษณะที่สามารถส่งต่อให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าภาควิชาได้ โดยข้อมูลนี้จะช่วยเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

วิธีวิทยาการวิจัย

รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา

ข้อมูลที่น่ามาใช้ในโครงการนี้คือข้อมูลความคิดเห็นในระบบประเมินการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565 จำนวน 34,451 ข้อมูล มีเพียงความคิดเห็นจากนักศึกษาโดยไม่มีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุถึงตัวบุคคล และนำไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยการลบข้อมูลซ้ำ ลบข้อมูลที่กล่าวถึงตัวบุคคล

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา

ความคิดเห็นของนักศึกษา
- สื่อการสอนอ่านยากมากมองไม่เห็น มองไม่เห็นภาพ อยากให้มีรูป 3 มิติประกอบในการอธิบาย
- อยากให้อาจารย์ลงรายละเอียดมากกว่านี้ และแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบ
- ควรสื่อสารกันด้วยภาษาไทยนอกเวลาการสอน และควรลดแบบฝึกหัดให้น้อยลงเนื่องจากตามงานอื่นไม่ทันแล้ว
- สอนได้ดีเยี่ยมครับเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี มากประสบการณ์เป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณครับ

การเตรียมชุดข้อมูล

การทำความสะดวกข้อมูล

หมายถึงการล้างเอาเครื่องหมายหรืออักขระที่ไม่มีประโยชน์ต่อการประมวลผลออกไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประมวลผลของโมเดล (วรรณพงษ์ ภัททิย์ไพบูลย์, 2563)

ลบข้อมูลซ้ำ

การลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกให้เหลือเพียงชุดข้อมูลเดียว เพื่อช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดจำนวนข้อมูลที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน

ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลซ้ำ

ความคิดเห็นของนักศึกษา

- อาจารย์สอนดีมากครับ
- อาจารย์สอนดีมากครับ
- อาจารย์สอนดีมากครับ

ลบข้อมูลที่กล่าวถึงตัวบุคคล สาขา คณะ

เพื่อให้ชื่อของ บุคคล สาขา และ คณะถูกใช้ในการประมวลผล จึงลบข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงออก เนื่องจากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจึงต้องได้รับการปกป้องข้อมูลในส่วนนั้นๆ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน (PDPA PRO, 2565)

การจำแนกความรู้สึก

หลังจากทำความสะอาดข้อมูลเพื่อให้ได้คุณภาพแล้ว จึงไปวิเคราะห์ และ จำแนกความรู้สึกของความคิดเห็นจาก อารมณ์ ความรู้สึก จากรูปประโยคและสร้างกลุ่มของความรู้สึก (กิตติศักดิ์ กิตติธานุสรณ์, 2563) โดยจำแนกเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง

ตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลซ้ำ

ความคิดเห็นของนักศึกษา	ความรู้สึก
ก็ดีครับ	Neutral
อาจารย์สอนดีมากครับ	Positive
สื่อการสอนอ่านยากมาก	Negative

หลังจากจำแนกและนับจำนวนเพื่อทราบปริมาณข้อมูลในแต่ละความรู้สึก โดยแบ่งเป็นความรู้สึกเชิงบวก 18,108 ข้อมูลความรู้สึกเชิงลบ 10,528 ข้อมูล และ ความรู้สึกเป็นกลาง 1,073 ข้อมูล โดยมีจำนวนทั้งหมด 29,709 ข้อมูล จากการแบ่งชุดข้อมูลจะเห็นว่าความรู้สึกเป็นกลางมีจำนวนข้อมูลน้อย จึงได้นำข้อมูลความรู้สึกเป็นกลางออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล และหากนำไปประมวลผลต่ออาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการทำนายผลความรู้สึกเป็นกลาง

การสุ่มตัวอย่าง

กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่

1. การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)
2. การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling)

สำหรับการวิจัยนี้ เลือกใช้วิธี การสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น โดยเลือกวิธี การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) (Enablesurvey , 2565) ซึ่งเริ่มต้นจากการกำหนดความรู้สึกของข้อความ (Sentiment) และจัดกลุ่มข้อความตามประเภทของความรู้สึก จากนั้นจึงดำเนินการสุ่มตัวอย่างโดยเลือกข้อมูลเป็นลำดับ เช่น การเลือกข้อมูลจากแถวที่ 1 ถึงแถวที่ 10 และดำเนินการเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

การแบ่งชุดข้อมูล

แบ่งชุดข้อมูลเป็น 2 ส่วน เพื่อใช้สร้างโมเดลในการทำนายเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำการเรียนรู้ของเครื่อง หากไม่แบ่งข้อมูลออกมาเป็น 2 ชุด ตัวโมเดลก็จะไม่เกิดการเรียนรู้จากข้อมูล และไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง (สหชัย งามชัยภูมิ, 2563) โดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลฝึก 80% และ ชุดทดสอบ 20%

ตารางที่ 4 จำนวนความรู้สึกในแต่ละชุดข้อมูล

ข้อมูล	ความรู้สึก		รวม
	Positive	Negative	
ชุดฝึก	15,243	7,665	22,908
ชุดทดสอบ	2,864	2,864	5,728

การตัดคำ

การตัดคำในภาษาไทยนั้นมีความซับซ้อนเนื่องจากตัวภาษาไทยนั้นพิมพ์ต่อกันไม่เหมือนกับภาษาอังกฤษที่มีการเว้นวรรคคำต่อคำ จึงใช้ไลบรารีของ PythaiNLP โดยใช้ newmm เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดคำ (Surapong Kanoktipsatharporn , 2562)

การตัดคำฟุ่มเฟือย

คือคำในภาษาไทยที่ลบออกแล้วความรู้สึก หรือ วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องการสื่อไม่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการลบคำฟุ่มเฟือยยังช่วยให้โมเดลทำนายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วรรณพงษ์ ภัททิย์ไพบูลย์ , 2563) เช่น คำว่า “ก็ จะ ครีบ ค่ะ”

ตารางที่ 5 ตัวอย่างการลบคำฟุ่มเฟือย

Text	Stop word
อาจารย์ดีมากคอยดูนักศึกษาตลอดการสอน	อาจารย์ ดีมาก ดู นักศึกษา ตลอด การสอน
สอนไม่เข้าใจเลย ใช้คำก็ยากอธิบายไม่เข้าใจ	สอน ไม่ เข้าใจ ใช้ คำ ยาก อธิบาย ไม่ เข้าใจ
สอนดีมีกิจกรรมให้เล่นตลอด สนุกมากครับ	สอน ดี มี กิจกรรม ให้ เล่น ตลอด สนุก มาก

การแปลงประโยคเป็นตัวเลข

การแปลงคำให้เป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกัน โดยการใช้โมเดล Word2Vec คือการเปลี่ยนบริบทของข้อความให้กลายเป็นตัวเลขและนำไปสร้างเป็น Bag-of-words ที่ใช้เก็บคำเมื่อเจอคำที่เคยประมวลผลไปแล้วจะแปลงเป็นตัวเลขเดียวกัน (อรรถพล อารังรัตนฤทธิ์, 2562)

ตารางที่ 6 ตัวอย่างคำศัพท์ที่แปลงเป็นตัวเลข

Text	Vector
อาจารย์	6454
อารมณ์เสีย	6471
น่ารัก	3747
ใจดี	8413

การประเมินค่าความแม่นยำ

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลและการวัดประสิทธิภาพโมเดลจะใช้ตัววัดประสิทธิภาพดังนี้
ค่าความแม่นยำ คือ การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์โดยพิจารณาทุกกลุ่ม

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

ค่าความถูกต้อง คือ การวัดความแม่นยำของข้อมูลโดยพิจารณาแยกทีละกลุ่ม

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

การวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ของโมเดลโดยพิจารณาแยกทีละกลุ่ม

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1-Score คือค่าเฉลี่ยแบบ Harmonic mean ระหว่างค่าความถูกต้อง (Precision) และการวัดความครอบคลุม (Recall) ของการพยากรณ์ของโมเดล โดยพิจารณาแยกทีละกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเดียวที่ใช้ในการวัดความสามารถของโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชานนท์ วรโชติสีบตระกูล, 2565)

$$F1 = \frac{2 * Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

โดยค่า TP คือ ค่าที่เป็น เชิงบวก และโมเดลทำนายได้ เชิงบวก

FP คือ ค่าที่เป็น เชิงบวก และโมเดลทำนายได้ เชิงลบ

TN คือ ค่าที่เป็น เชิงลบ และโมเดลทำนายได้ เชิงลบ

FN คือ ค่าที่เป็น เชิงลบ และโมเดลทำนายได้ เชิงบวก

การสร้างโมเดลจำแนกความรู้ลึก

การเลือกวิธีการสร้างโมเดลเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและเป้าหมายของการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกโมเดล 3 วิธี ได้แก่ Logistic Regression, Random Forest และ Convolutional Neural Networks (CNNs) เนื่องจากแต่ละวิธีมีจุดเด่นและข้อดีที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์

การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate Analysis) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าหรือพยากรณ์โอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดหรือไม่เกิด โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ซึ่งตัวแปรตาม (Dependent Variable) ของแบบจำลองโลจิสติกต้องเป็นตัวแปรแบบทวินาม (Dichotomous Variable) เช่น “เกิด” กับ “ไม่เกิด” หรือ “เสี่ยง” กับ “ไม่เสี่ยง” (กาญจน์เชษฐ ชูชีพ, 2561)

สมการพื้นฐานของ Logistic Regression:

$$P(Y = 1) = \frac{e^{(b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k)}}{1 + e^{(b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k)}}$$

โดยที่ $P(Y=1)$ คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

b_0 คือค่าคงที่

$X_1, \dots, X_k$ คือค่าของตัวแปรอิสระ

Logistic Regression มีความเรียบง่าย ดีความผลลัพธ์ได้ง่าย และใช้ทรัพยากรต่ำ เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปร

การสุ่มป่าไม้ (Random Forest) เป็นเทคนิคการสร้างโมเดลด้วยวิธีการ Decision tree ขึ้นมาหลาย ๆ โมเดลอย่างสุ่ม จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละโมเดลมารวมกัน แล้วนับจำนวนผลลัพธ์ที่มีจำนวนซ้ำกันมากที่สุด เพื่อสกัดออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งข้อดีของ Random forest คือ การให้ผลการทำนายที่แม่นยำและเกิดปัญหา overfitting น้อย มีความยืดหยุ่นสูงสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในงาน Classification และ Regression สามารถวิเคราะห์ความสำคัญของฟีเจอร์ (Feature Importance) เพื่อเลือกฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับโมเดลได้ (เมธาพร ผ่องยั้ง, 2565)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks) เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในงานด้านการประมวลผลภาพ จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อความ ด้วยการแปลงอินพุตที่เป็นข้อความให้มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลที่คล้ายคลึงกับข้อมูลภาพ (ณัฐโชติ & สัจจาภรณ์, 2562) จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกับโมเดลอื่นๆ เพื่อศึกษาและประเมินว่าโมเดลที่มีจุดเด่นในการจำแนกภาพจะสามารถให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือเทียบเคียงได้กับโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อการจำแนกข้อความโดยเฉพาะหรือไม่

หลังจากการทำความสะอาดข้อมูลให้มีประสิทธิภาพแล้ว นำข้อมูลจากชุดฝึกไปฝึกให้กับทั้ง 3 ขั้นตอนวิธี คือ การถดถอยโลจิสติก การสุ่มป่าไม้ และ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน ด้วยการนำข้อมูลชุดฝึกจำนวน 22,908 ข้อมูล และ นำข้อมูลชุดทดสอบจำนวน 5,728 ข้อมูลมาประเมินประสิทธิภาพของโมเดล

ผลการศึกษา

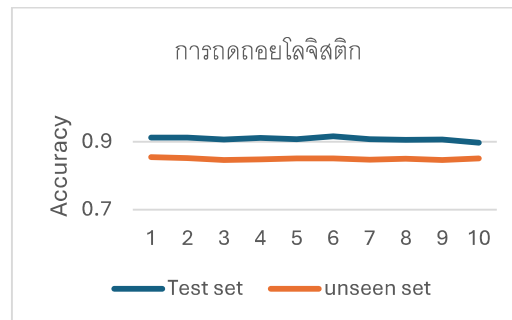
การเลือกชุดข้อมูล

มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเลือกชุดข้อมูลด้วยการแบ่งสัดส่วนระหว่างชุดฝึก (Train) และชุดทดสอบ (Test) ในรูปแบบ 80:20, 70:30 และ 60:40 เพื่อตรวจสอบความแตกต่างของค่าความแม่นยำ (Accuracy) และประสิทธิภาพของโมเดล โดยพบว่าการใช้สัดส่วน 80:20 ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากสัดส่วนอื่นเพียงเล็กน้อยในระดับทศนิยมสามตำแหน่งเมื่อวัดจากค่าความแม่นยำ

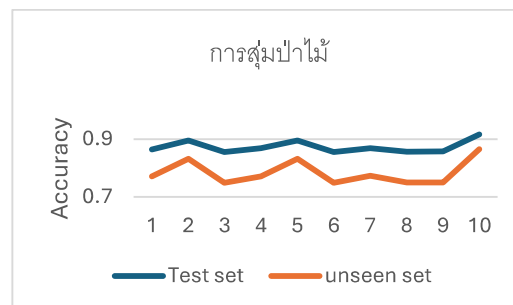
ในกรณีของข้อมูลที่เป็นชุดฝึก ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าโมเดล CNNs มีค่าความแม่นยำสูงสุดในทุกสัดส่วน ขณะที่ Random Forest มีค่าความแม่นยำใกล้เคียงกับ CNNs และ Logistic Regression ตามมาเป็นอันดับสุดท้าย อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบกับ ชุดข้อมูลใหม่ (Unseen Data) Random Forest กลับแสดงผลลัพธ์ที่เสถียรที่สุดในทุกสัดส่วน โดยค่าความแม่นยำลดลงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ CNNs มีค่าความแม่นยำลดลงชัดเจน โดยเฉพาะในกรณีของสัดส่วน 80:20 และ 70:30

จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการใช้สัดส่วน 80:20 เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวิจัยนี้ เนื่องจากให้ความสมดุลที่ดีระหว่างการฝึกและการทดสอบ ช่วยให้โมเดลมีข้อมูลสำหรับการเรียนรู้เพียงพอ และยังคงมีข้อมูลทดสอบที่มากพอในการประเมินผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนไปใช้สัดส่วนอื่น เช่น 70:30 หรือ 60:40 มีผลเพียงเล็กน้อยต่อค่าความแม่นยำของข้อมูลที่เคยเห็น แต่ในข้อมูลที่ไม่เคยเห็น Random Forest ยังคงเสถียรที่สุดในทุกกรณี ขณะที่ CNNs อาจต้องการข้อมูลฝึกมากกว่านี้เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

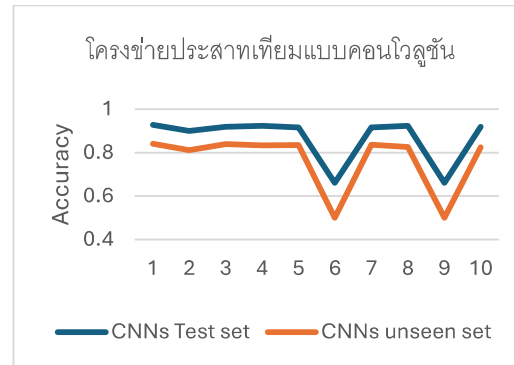
เมื่อทำการฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลชุดฝึกแล้วหลังจากนั้นจึงนำข้อมูลชุดทดสอบ และ นำไปปรับใช้งานจริงกับชุดข้อมูลใหม่ 10 ครั้ง และได้ผลลัพธ์ตามแผนภูมิ ที่ 1 – 3 โดยในแกน Y คือค่าความแม่นยำ และ แกน X คือรอบของการทดสอบ



แผนภูมิที่ 1 ค่าความแม่นยำของ โมเดลการถดถอยโลจิสติก ทั้ง 10 ครั้ง



แผนภูมิที่ 2 ค่าความแม่นยำของ โมเดลการสุ่มป่าไม้ ทั้ง 10 ครั้ง



แผนภูมิที่ 3 ค่าความแม่นยำของ โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันทั้ง 10 ครั้ง

ค่าความแม่นยำที่ดีที่สุดของแต่ละโมเดล

โมเดล Logistic Regression มีค่าความแม่นยำโดยรวม (Accuracy) อยู่ที่ 91% โดยในกลุ่มข้อมูล Negative มีค่าความถูกต้อง (Precision) เท่ากับ 0.86 และ ค่าความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม (Recall) เท่ากับ 0.88 แสดงถึงความสามารถในการจำแนกข้อมูลในระดับปานกลาง ขณะที่กลุ่ม Positive มีค่า Precision และ Recall เท่ากันที่ 0.94 แสดงถึงความแม่นยำและครอบคลุมที่ดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ยความถูกต้อง (F1-Score) ในกลุ่ม Negative อยู่ที่ 0.87 และในกลุ่ม Positive อยู่ที่ 0.93 ในขณะที่โมเดล Random Forest มีค่าความแม่นยำสูงสุดในตารางที่ 92% โดยในกลุ่ม Negative ค่า Precision อยู่ที่ 0.90 และ Recall อยู่ที่ 0.84 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการจำแนกข้อมูลที่ดีในระดับหนึ่ง ขณะที่กลุ่ม Positive มีค่า Precision อยู่ที่ 0.92 และ Recall สูงถึง 0.95 สะท้อนถึงการทำนายข้อมูลในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ค่า F1-Score ในกลุ่ม Negative อยู่ที่ 0.87 และในกลุ่ม Positive อยู่ที่ 0.94 แสดงถึงความสมดุลที่ดีระหว่าง Precision และ Recall สำหรับ Convolutional Neural Networks (CNNs) ซึ่งมีค่าความแม่นยำเท่ากับ 92% เช่นเดียวกับ Random Forest โดยในกลุ่ม Negative ค่า Precision เท่ากับ 0.89 และ Recall เท่ากับ 0.86 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ Random Forest แต่ต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนกลุ่ม Positive มีค่า Precision เท่ากับ 0.93 และ Recall เท่ากับ 0.95 เช่นเดียวกับ Random Forest โดยมีค่า F1-Score ในกลุ่ม Negative และ Positive เท่ากับ 0.87 และ 0.94 ตามลำดับ สะท้อนถึงความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดีเยี่ยมตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ค่าความแม่นยำที่ดีที่สุดที่ใช้ชุดข้อมูลฝึก

Model	Evaluation	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	Negative	0.86	0.88	0.87
	Positive	0.94	0.94	0.93
	Accuracy			0.91
Random Forrest	Negative	0.90	0.84	0.87
	Positive	0.92	0.95	0.94
	Accuracy			0.92
CNNs	Negative	0.89	0.86	0.87
	Positive	0.93	0.95	0.94
	Accuracy			0.92

ผลจากการทดสอบกับชุดข้อมูลใหม่ (Unseen Data) ในตารางที่ 8 พบว่า Logistic Regression มี Accuracy ที่ 85%, โดยสามารถจำแนกข้อมูลในกลุ่ม Negative ได้ดี (Precision 0.87, F1-score 0.85) และในกลุ่ม Positive มีความสามารถในการทำนายได้ดี (Recall 0.87). Random Forest แสดงผล Accuracy ที่ดีที่สุดที่ 86%, โดยการทำนายในกลุ่ม Negative มี Precision สูงถึง 0.91 และในกลุ่ม Positive มี Recall 0.92 ซึ่งแสดงถึงความแม่นยำในการทำนายได้ดีเยี่ยม Convolutional Neural Networks (CNNs) มี Accuracy ต่ำสุดที่ 82%, แต่แสดงความสามารถในการจำแนกข้อมูลในกลุ่ม Negative และ Positive ในระดับที่ค่อนข้างสมดุล F1-score 0.82 ในทั้งสองกลุ่ม

ตารางที่ 8 ค่าความแม่นยำที่ดีที่สุดที่ใช้ชุดข้อมูลใหม่

Model	Evaluation	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	Negative	0.87	0.83	0.85
	Positive	0.84	0.87	0.85
	Accuracy			0.85
Random Forrest	Negative	0.91	0.81	0.86
	Positive	0.83	0.92	0.87
	Accuracy			0.86
CNNs	Negative	0.84	0.80	0.82
	Positive	0.81	0.84	0.82
	Accuracy			0.82

การทดสอบกับข้อความ

ตารางที่ 9 ตัวอย่างข้อความที่นำไปทดสอบในแต่ละโมเดล จำนวน 10 ข้อความ

ข้อความ	Logistic Regression	Random Forrest	CNNs
อาจารย์สอนดีมากครับ แต่บางครั้งยังอธิบายไม่ชัดเจน	Positive	Positive	Positive
อาจารย์มีความรู้เยอะมาก แต่บางครั้งท่านก็พูดเร็วเกินไป ตามไม่ทัน	Negative	Negative	Negative
สไตล์การสอนของอาจารย์ยอดเยี่ยมครับ แต่ว่า อาจารย์ไม่ ค่อยให้ออกาสนักเรียนพูดครับ	Positive	Negative	Positive
อุปกรณ์การเรียนเข้าแลบไม่พร้อม ได้ไม่ครบทุกคน	Negative	Negative	Negative
สอนดีมาก ๆ เข้าใจง่าย ไม่ไปเร็วเกินไป คอยสอบถามนักศึกษา ทุกคน ดีมากครับอยากเรียนอีกด้วยเลย	Positive	Positive	Positive
ตรงต่อเวลา	Positive	Positive	Negative
ทำสไลด์ให้อ่านง่ายหน่อยครับ	Negative	Negative	Negative
เนื้อหาการสอบค่อนข้างให้ตรงกับเนื้อหาเกินไป	Negative	Negative	Negative
ชอบที่อาจารย์เป็นกันเอง เนื้อหาไม่ได้ยากจนเกินไป	Positive	Positive	Positive
ชอบที่ อจ. ให้ทำงานกันเป็นกลุ่ม			
ในการเรียนมีความกดดันมาก	Negative	Positive	Positive

สรุปผลและอภิปรายผล

ในการสร้างโมเดลการจำแนกความรู้สึกจากระบบประเมินการเรียนการสอนด้วยการทำเหมืองข้อความ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นแบ่งออกเป็นเชิงบวกและเชิงลบ โดยมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลสามประเภท ได้แก่ โมเดลการถดถอยเชิงเส้น, โมเดลการสุ่มป่าไม้, และโมเดลโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน

ผลการทดสอบเปรียบเทียบพบว่า โมเดลการสุ่มป่าไม้มีความถูกต้องสูงที่สุดที่ร้อยละ 86 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของโมเดลในการจำแนกความคิดเห็นได้อย่างแม่นยำโดยมีจุดเด่นคือความสามารถในการจัดการกับข้อมูลที่มีลักษณะหลากหลายและความซับซ้อนโดยไม่เกิดปัญหา Overfitting ซึ่งเป็นผลมาจากกฎของจำนวนมาก (Law of Large Numbers) ที่ช่วยลดผลกระทบจากการเรียนรู้เกินจำเป็น นอกจากนี้ โมเดลสุ่มป่าไม้ยังใช้ความสุ่มในลักษณะที่เหมาะสม เช่น การสุ่มไฟเจอร์และการ Bagging ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความสัมพันธ์ระหว่างตัวพยากรณ์แต่ละต้น (Breiman, 2001) การที่โมเดลนี้สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีลักษณะหลากหลายและความซับซ้อนได้ดี ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้การวิเคราะห์ความคิดเห็นมีความแม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลอื่น โมเดลการถดถอยเชิงเส้นมีความแม่นยำต่ำกว่าเนื่องจากไม่สามารถจัดการกับความสัมพันธ์เชิงซ้อนของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ขณะที่โมเดลโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน แม้จะมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลเชิงลำดับได้ดี แต่ยังมีข้อจำกัดจากความต้องการขนาดข้อมูลที่คงที่ ทำให้เกิดปัญหาเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่มีความยาวและรูปแบบที่หลากหลาย

ข้อจำกัด

1. ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ฝึกนั้นเป็นข้อมูลจากระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเท่านั้น อาจไม่ครอบคลุมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้งานอื่นๆ
2. ภาษาและรูปแบบการเขียนความคิดเห็นส่วนใหญ่ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ มีคำสะกดผิด คำย่อ และสัญลักษณ์พิเศษ ซึ่งอาจลดความแม่นยำของการจำแนกความคิดเห็น
3. โมเดลทำนายผลได้เพียงสองคลาส คือ ความรู้สึกเชิงบวกและความรู้สึกเชิงลบ ทำให้ไม่สามารถจับความสัมพันธ์ของความความคิดเห็นที่มีความรู้สึกกลางหรือหลากหลายได้

ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มระดับการจำแนกความรู้สึกในหลายระดับ เช่น ความรู้สึกเชิงบวก, ความรู้สึกเชิงลบ, ความรู้สึกที่เป็นกลาง
2. ควรปรับสมดุลข้อมูลเพื่อให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้นและอาจจะช่วยลดข้อการทำนายผลที่ผิดพลาดไปทางคลาสที่มีข้อมูลเยอะกว่า
3. เพิ่มการแก้ไขคำผิดให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำของโมเดลในการจัดการกับความคิดเห็นที่หลากหลาย

ปัญหาที่พบ

การประมวลผลภาษาของโมเดล Convolutional Neural Networks หรือ โมเดลโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน เป็นโมเดลที่ต้องการขนาดข้อมูลที่คงที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคเมื่อข้อมูลมีความหลากหลายทั้งในด้านความยาวและความสั้นของข้อความ การปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เข้ากับฟิลเตอร์ของโมเดลอาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูลและทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในผลลัพธ์ ส่งผลให้โมเดลนี้อาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาว (Puja Chaudhury and Matteo Zangani, 2024)

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำงานวิจัยเรื่อง การจำแนกความรู้สึกของนักศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น ที่ได้ให้คำแนะนำอันทรงคุณค่า อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงานวิจัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และ ขอขอบคุณ อาจารย์อุกฤษฏ์วิวัฒน์ พิมพ์พา ที่กรุณาให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนการทำเหมืองข้อความ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยนี้

เอกสารอ้างอิง

- กาญจน์เขจร ชูชีพ. (2561). **Remote Sensing Technical Note No. 5**. สืบค้นจาก <https://forest-admin.forest.ku.ac.th/304xxx/?q=system/files/book/5%202018%29%20Logistic%20Regression.pdf>
- กิตติศักดิ์ กิตติธานุสรณ์. (2563). การจำแนกประเภทข่าวด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- ชานนท์ วรโชติสืบตระกูล. (2565). การเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน 3 มิติโดยการจำแนกโรคหลอดเลือดสมองจากภาพการฉายรังสีเอกซเรย์สมอง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี & วรภัทร ไพรีเกรง. (2565). ตัวแบบการวิเคราะห์ความรู้สึกทางอารมณ์สำหรับจำแนกประเภทบทความแนะนำสินค้าออนไลน์. *Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)*, 10(1), 73.
- วรรณพงษ์ ภัททิย์ไพบูลย์. (2563). ทำความสะอาดข้อความภาษาไทยเบื้องต้นง่าย ๆ ก่อนนำไปทำ AI. สืบค้นจาก <https://python3.wannaphong.com/2020/02/ai.html>
- วรรณวิภา วงศ์ไธสกุล. (2557). เหมืองข้อความและการประยุกต์ใช้. *วารสารปัญญาภิวัฒน์*, 4(ฉบับพิเศษ), 158.
- สหชัย งามชัยภูมิ. (2563). กระบวนการแบบผสมผสานเพื่อการจำแนกความรู้สึกแบบข้อความสั้น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
- อรรถพล อารังรัตนฤทธิ์. (2562). การหา Word Embedding ด้วย word2vec. สืบค้นจาก https://attapol.github.io/compling/slides/word_embedding_classifier.pdf.
- อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์และอ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา . (2562). **Sentiment Analysis using CNN**. <https://blog.pjop.org/sentiment-analysis-using-cnn/>.
- เมธพร พ่องยิ่ง .(2565) การจำแนกการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิค Machine learning. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- Breiman, L. (2001). **Random Forests**. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Chaudhury, P., & Zangani, M. (2024). **What are the advantages and disadvantages of CNN over ANN for natural language processing?** สืบค้นจาก <https://www.linkedin.com/advice/0/what-advantages-disadvantages-cnn-over->
- Enablesurvey. (2565). การสุ่มตัวอย่าง (sampling) คืออะไร? วิธีการสุ่มตัวอย่างงานวิจัย มีกี่แบบ ประเภท. สืบค้นจาก <https://www.enablesurvey.com/article-detail/5e098336-686a-4fbd-88b1-cc80636f5d80/sampling>.

- Kanoktipsatharporn, S. (2562). **Training Set คืออะไร ทำไมเราต้องแยกชุดข้อมูล Train / Test Split เป็น Training Set, Validation Set และ Test Set ใน Machine Learning.** สืบค้นจาก <https://www.bualabs.com/archives/532/what-is-training-set-why-train-test-split-training-set-validation-set-test-set/>.
- Kanoktipsatharporn, S. (2563). **Python ตัดคำภาษาไทย ด้วย PyThaiNLP API ตัดคำ Word Tokenize ภาษาไทย ตัวอย่างการตัดคำภาษาไทย อัลกอริทึม deepcut, newmm, longest, pyicu, attacut – PyThaiNLP ep.2.** สืบค้นจาก <https://www.bualabs.com/archives/3740/python-word-tokenize-pythainlp-example-algorithm-deepcut-newmm-longest-python-pythainlp-ep-2/>.
- PDPA PRO. (2565). **สรุป PDPA คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมแนะแนว.** สืบค้นจาก <https://pdpa.pro/blogs/in-summary-what-is-pdpa>.
- PradyaSin. (2562). **Random Forest คืออะไร.** สืบค้นจาก <https://medium.com/@pradyasin/random-forest-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%BO%E0%B9%84%E0%B8%A3-74d2a0af3d7>.
- Survey Slash. (2566). **ระบบประเมินอาจารย์.** สืบค้นจาก <https://www.surveyslash.com/article/23/teacher-assessment>.